

[Làm quen với OJ]. Bài 1. Print Hello World !

Nhiệm vụ của bạn ở bài tập này rất đơn giản, bạn hãy nhập vào 1 số nguyên x và in ra 3 dòng: Dòng 1 là số x bạn vừa nhập từ bàn phím, dòng 2 in ra dòng chữ "Hello World !" và dòng 3 in ra "28tech C++ programming !"

Gợi ý: Bạn cần nhập 1 số rồi in ra số đó chứ không phải in ra số 5, 5 chỉ là 1 trường hợp cụ thể. Chú ý in sao cho đúng từng dấu cách, dấu chấm than "!"

Input Format

1 dòng duy nhất chứa số nguyên x

Constraints

$1 \leq x \leq 1000$

Output Format

In ra 3 dòng theo yêu cầu

Sample Input 0

```
5
```

Sample Output 0

```
5
```

```
Hello World !
```

```
28tech C++ programming !
```

[Làm quen với OJ]. Bài 2. Print number

Đề bài yêu cầu bạn nhập: Dòng 1 là số nguyên X, dòng 2 là số nguyên Y, dòng 3 là kí tự C, dòng 4 là số thực float F, dòng 5 là số thực double D. Nhiệm vụ của bạn là in ra 5 dòng. Dòng 1 in X, dòng 2 in Y, dòng 3 in C, dòng 4 in F với 2 số thập phân sau dấu phẩy, dòng 5 in D với 9 số thập phân sau dấu phẩy.

Input Format

5 dòng lần lượt là X, Y, C, F, D

Constraints

$-10^9 \leq X \leq 10^9$; $-10^{18} \leq Y \leq 10^{18}$; C là kí tự in hoa hoặc in thường; $-10^6 \leq F \leq 10^6$; $-10^9 \leq D \leq 10^9$

Output Format

In ra 5 dòng theo yêu cầu

Sample Input 0

```
614
```

99999999999999990528

G

19.088

2.9648

Sample Output 0

614

99999999999999990528

G

19.09

2.964800000

[Làm quen với 0J]. Bài 3. Print expression

Cho 4 số X, Y, Z, T là số nguyên được nhập từ bàn phím. Bạn hãy in ra 3 dòng: dòng 1 lần lượt 4 số Y, Z, X, T mỗi số cách nhau một dấu phẩy, dòng 2 in ra tổng 4 số, dòng 3 in ra giá trị của biểu thức $X - Y + Z * T$.

Input Format

1 dòng chứa 4 số X, Y, Z, T

Constraints

$$1 \leq X, Y, Z, T \leq 10^9$$

Output Format

In ra theo yêu cầu đầu bài

Sample Input 0

93 9 93 98

Sample Output 0

9,93,93,98

293

9198

[Làm quen với 0J]. Bài 4. Hàm pow

Cho 2 số x, y . Nhiệm vụ của bạn là tính x^y

Input Format

1 dòng chứa 2 số nguyên dương x, y viết cách nhau một dấu cách

Constraints

$1 \leq x, y \leq 12$

Output Format

In ra x^y , nếu x^y có phần thập phân thì in ra 2 số sau dấu phẩy, nếu không có phần thập phân thì không cần in.

Sample Input 0

```
2 2
```

Sample Output 0

```
4
```

Sample Input 1

```
4 1
```

Sample Output 1

```
4
```

[Làm quen với OJ]. Bài 5. Hàm sqrt và cbrt

Cho số nguyên dương N , nhiệm vụ của bạn là tính căn bậc 2 và căn bậc 3 của N .

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Constraints

$1 \leq N \leq 10^9$

Output Format

Dòng 1 in ra căn bậc 2 của N với 2 số sau dấu phẩy.

Dòng 2 in ra căn bậc 3 của N với 3 số sau dấu phẩy.

Sample Input 0

```
65
```

Sample Output 0

```
8.06
```

```
4.021
```

Sample Input 1

15

Sample Output 1

3.87

2.466

[Làm quen với OJ]. Bài 6. Hàm ceil, floor, round

Hàm ceil: làm tròn lên số nguyên gần nhất, floor: làm tròn xuống số nguyên gần nhất, round: làm tròn số nguyên phụ thuộc vào phần thập phân. Cho số thực X nhiệm vụ của bạn là sử dụng 3 hàm trên để tìm số nguyên nhỏ hơn gần X nhất, số nguyên lớn hơn gần X nhất, số nguyên gần X nhất.

Input Format

Dòng duy nhất chứa số thực X

Constraints

$1 \leq X \leq 10^6$

Output Format

In ra 3 số trên 3 dòng

Sample Input 0

3.59

Sample Output 0

3

4

4

Sample Input 1

5.58

Sample Output 1

5

6

6

[Làm quen với OJ]. Bài 7. Chữ số cuối cùng và 2 chữ số cuối cùng

Cho nguyên dương N, bạn hãy sử dụng phép chia dư để lấy ra chữ số cuối cùng và 2 chữ số cuối cùng của N.

Gợi ý: Để lấy chữ số cuối cùng của N bạn chỉ cần lấy N chia dư cho 10. Ví dụ $N = 1234 \% 10 = 4$. Tương tự để lấy 2 chữ số cuối cùng của N bạn chỉ cần lấy N chia dư cho 100. Ví dụ $N = 1234 \% 100 = 34$

Input Format

1 dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Constraints

$100 \leq N \leq 10^{18}$

Output Format

Dòng 1 in ra chữ số cuối cùng; Dòng 2 in ra 2 chữ số cuối cùng, nếu 2 chữ số cuối cùng của N có số 0 ở đầu thì bạn bỏ đi số 0 đó và chỉ in ra số cuối cùng.

Sample Input 0

```
1005
```

Sample Output 0

```
5
5
```

[Làm quen với OJ]. Bài 8. Phép chia

Trong ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java, khi bạn sử dụng 2 số nguyên để chia cho nhau thì kết quả của phép chia đó chỉ giữ lại phần nguyên cho dù bạn có để kết quả ở số thực như float hay double. Ví dụ $a = 10$, $b = 3$ thì phép chia a / b sẽ có kết quả là 3 thay vì 3.3333, để lấy được phần thập phân khi chia 2 số nguyên cho nhau bạn cần thực hiện ép kiểu a hoặc b, hoặc cả 2 a và b sang dạng số thực trước khi chia. Ví dụ float $c = (\text{float}) a / b$ thì khi đó $c = 3.3333$

Gợi ý: Bạn nên sử dụng số double khi chia thập phân để kết quả có độ chính xác tốt hơn

Input Format

1 dòng duy nhất chứa lần lượt 2 số nguyên b và a

Constraints

$1 \leq a, b \leq 1000$

Output Format

Dòng 1 in ra thương của a / b khi sử dụng phép chia nguyên; Dòng 2 in ra thương của a / b khi sử dụng phép chia lấy phần thập phân với độ chính xác 2 số sau dấu phẩy.

Sample Input 0

```
30 70
```

Sample Output 0

2

2.33

Sample Input 1

39 259

Sample Output 1

6

6.64

[Làm quen với OJ]. Bài 9. Xóa số

Cho số nguyên dương N có ít nhất 5 chữ số, nhiệm vụ của bạn là xóa đi 3 chữ số cuối cùng của N và in ra những chữ số còn lại. Ví dụ $N = 12345$ sau khi xóa đi 3 chữ số cuối cùng thì $N = 12$.

Gợi ý: đối với phép chia nguyên nếu bạn muốn xóa đi 1 chữ số cuối cùng chỉ cần lấy N chia nguyên cho 10, ví dụ $N = 12345 / 10 = 1234$, tương tự $N = 12345 / 100 = 123$, $N = 12345 / 1000 = 12$, ...

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Constraints

$10000 \leq N \leq 10^{18}$

Output Format

In ra N sau khi xóa đi 3 chữ số cuối cùng

Sample Input 0

99999999999999993728

Sample Output 0

99999999999999993

[Làm quen với OJ]. Bài 10. Phép chia dư

Khi bạn chia dư 1 số cho số nguyên N thì số dư của phép chia đó sẽ là các số từ 0 tới $N - 1$. Ví dụ khi bạn chia cho 5 thì phép chia có số dư có thể là 0, 1, 2, 3, 4. Bài toán này yêu cầu các bạn nhập 2 số a và b sau đó tìm phép dư khi chia a cho b .

Input Format

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a , b , giữa a và b chứa 5 dấu cách

Constraints

$1 \leq a, b \leq 10^6$

Output Format

In ra số dư khi chia a cho b

Sample Input 0

```
806 605
```

Sample Output 0

```
201
```

[Làm quen với OJ]. Bài 11. Nhân chia

Cho số nguyên N hãy in ra kết quả của những phép toán sau: Dòng 1. In ra 2 lần số N, Dòng 2. In ra 10 lần số N, Dòng 3. In ra kết quả của phép chia nguyên của N với 2, Dòng 4. In ra kết quả của phép chia lấy phần thập phân của N với 2, in ra 3 chữ số phần thập phân.

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Constraints

$1 \leq N \leq 10^9$

Output Format

In ra 4 dòng theo yêu cầu, mỗi kết quả cách nhau thêm 1 dòng trống, xem output để rõ hơn yêu cầu.

Sample Input 0

```
570
```

Sample Output 0

```
1140
5700
285
285.000
```

[Làm quen với OJ]. Bài 12. Hàm F(x, y)

Cho $F(x, y) = 5 * x + 2 * y + x * y$, với x, y được nhập từ bàn phím hãy in ra kết quả của F(x, y). Mỗi khi tính toán kết quả phải chú ý tới giới hạn của bài toán, để xác định xem kết quả của bài toán sẽ nằm tới ngưỡng nào để lựa chọn kiểu dữ liệu cho phù hợp.

Input Format

Dòng duy nhất chứa 2 số x, y trên 1 dòng

Constraints

x, y là số nguyên; $1 \leq x, y \leq 10^6$

Output Format

In ra kết quả của hàm $F(x, y)$

Sample Input 0

```
6 3
```

Sample Output 0

```
54
```

[Làm quen với OJ]. Bài 13. Lớn nhất, nhỏ nhất

Cho 4 số nguyên x, y, z, t . Như bạn đã biết, để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 2 số ta có thể sử dụng hàm $\max$, $\min$ của thư viện `math`. Ngoài ra để tìm $\max$, $\min$ của nhiều số bạn có thể sử dụng hàm $\max$, $\min$ của thư viện. Ví dụ để tìm $\max$ của a, b, c có thể dùng $\max(\{a, b, c\})$. Chú ý đặt các biến vào trong ngoặc nhọn nếu muốn tìm $\max$, $\min$ của 3 số trở lên. Bài toán yêu cầu bạn tìm những số sau: Dòng 1 in ra số lớn hơn trong 2 số x, y . Dòng 2 in ra số nhỏ hơn trong 2 số z, t . Dòng 3 in ra số lớn nhất trong 3 số x, y, z . Dòng 4 in ra số nhỏ nhất trong 4 số x, y, z, t .

Input Format

4 số x, y, z, t lần lượt trên 4 dòng.

Constraints

$1 \leq x, y, z, t \leq 1000$

Output Format

In ra 4 dòng theo yêu cầu.

Sample Input 0

```
586
```

```
617
```

```
778
```

```
37
```

Sample Output 0

```
617
```

```
37
```

```
778
```


[Làm quen với OJ]. Bài 14. Number in range

Cho 2 số a và b, nhiệm vụ của bạn là in ra số lượng số nguyên tính từ a đến b.

Input Format

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a và b.

Constraints

$$1 \leq a \leq b \leq 10^{12}$$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
14 19
```

Sample Output 0

```
6
```

[Làm quen với OJ]. Bài 15. Mua vở

28tech đi mua vở, anh ta có N đồng, mỗi quyển vở có giá X đồng. Hỏi anh ta mua được tối đa bao nhiêu quyển vở? Ví dụ anh ta có 15 đồng và mỗi quyển vở có giá 6 đồng thì anh ta mua được 2 quyển, vậy trong lập trình bạn tính như thế nào?

Input Format

1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên N và X

Constraints

$$1 \leq X \leq 1000; 0 \leq N \leq 10^{12}$$

Output Format

In ra số lượng số sách mua được kèm theo 1 số lời dẫn và dấu chấm than. Xem output để rõ hơn yêu cầu.

Sample Input 0

```
142 43
```

Sample Output 0

```
SO VO MUA DUOC LA : 3 !!!!!
```

Sample Input 1

487 12

Sample Output 1

SO VO MUA DUOC LA : 40 !!!!!

[Làm quen với OJ]. Bài 16. Cout

Bài tập này rất đơn giản, bạn được yêu cầu nhập vào 4 số x, y, z, t và in ra theo mẫu. Dòng 1: In ra x, y, z, t mỗi số cách nhau 2 khoảng trắng. Dòng 2 in ra y, z, x, t mỗi số cách nhau 2 dấu gạch giữa. Dòng 3 in ra $2 * x, 3 * y, 4 * z, 5 * t$ cách nhau 1 dấu phẩy. Dòng 4 in ra "KET THUC !!". Giữa các dòng có 1 dòng trống

Chú ý in ra đúng thứ tự đề bài yêu cầu.

Input Format

1 dòng duy nhất chứa 4 số nguyên x, y, z, t viết cách nhau 10 dấu cách

Constraints

$1 \leq x, y, z, t \leq 10^9$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

8 9 2 10

Sample Output 0

8 9 2 10

9--2--8--10

16,27,8,50

KET THUC !!

Sample Input 1

2 2 9 9

Sample Output 1

2 2 9 9

2--9--2--9

4,6,36,45

KET THUC !!